Protección de datos personales

Expediente para la revisión legal del sistema de control de flota «Control de ruta»

Preparado el 11/11/2026 · Ley N.º 29733 y su Reglamento (D.S. N.º 016-2024-JUS)

Para qué es este documento. Resume, sin tecnicismos, qué datos personales trata el sistema, de quién, para qué, cuánto tiempo y dónde, y termina con las **preguntas concretas** que necesitamos que usted conteste (sección 9). Se adjuntan los borradores a revisar: el contrato de encargo, el formulario de consentimiento, la política de privacidad, el registro de consentimientos y la solicitud de derechos.

1. Qué es el sistema

Un servicio que contratan cooperativas de transporte urbano (combis) de Juliaca y Puno para controlar su flota. Tiene tres partes:

- **La app del conductor y del cobrador** («Control de ruta», Android): mientras el conductor declara que está en ruta, manda su ubicación para medir la separación con la combi de adelante y la de atrás; tiene chat con la central y un botón de emergencia (SOS).
- **El panel de la central** (Despacho y gerencia de cada cooperativa): ve las combis en el mapa, atiende los SOS, chatea, da de alta a su gente y saca informes de vueltas y horas trabajadas.
- **El panel del operador** (nosotros): da de alta las cooperativas, carga los recorridos y mantiene el servicio.

Las cuentas las crea cada cooperativa para su propia gente: no hay registro abierto ni usuarios anónimos. Cada cooperativa ve sólo sus datos.

2. Quién es quién

Rol en la ley	Quién	Por qué
Titular de los datos	Cada conductor y cobrador (y el personal de la central)	Son sus datos: su ubicación, su nombre, sus horas
Responsable del tratamiento (titular del banco de datos)	Cada cooperativa	Ella decide controlar su flota y para qué; inscribe el banco, junta los consentimientos y responde los reclamos
Encargado del tratamiento	El operador del sistema	Guarda y procesa los datos por cuenta de la cooperativa y según sus instrucciones; lo obliga el contrato de encargo
Sub-encargados	Railway (servidor), el almacenamiento de las copias de respaldo, Geoapify (mapas)	Proveedores sin los cuales el servicio no funciona

Un dato que cambia las respuestas: muchos conductores no son empleados de la cooperativa, sino socios o dueños de su combi.

3. Qué datos, y cuándo

- **Ubicación durante el turno**, continua, **también con la pantalla apagada o la app en segundo plano** (Android lo exige declarado y Google Play lo revisa). Fuera del turno no se manda.
- **Antes de empezar el turno**, con la app abierta, el teléfono *mira* la ubicación sin mandarla: si ve que el conductor ya está manejando y no lo declaró, le avisa y, si no contesta en un minuto, lo pone en ruta solo (la cooperativa ve que fue automático).

- **Lugares puntuales del turno**, con su hora: dónde se declaró en ruta, ausente o fuera —**incluido dónde terminó el turno, que suele ser el domicilio del conductor**—, dónde se cortó la señal, dónde estuvo parado y dónde salió del recorrido.
- **Marcas automáticas**: el sistema anota por su cuenta señales como «GPS sospechoso» (un GPS que parece simulado), «entrada tardía» (se sumó a la ruta por la mitad), «salió solo» o «fuera de ruta». **No producen ninguna consecuencia automática**: son avisos para que una persona de la cooperativa los mire. El contrato obliga a la cooperativa a no sancionar sólo por una marca y a explicarla si se la piden.
- **Identidad**: nombre, alias, usuario, rol, combi.
- **Chat**: textos, notas de voz y fotos que la persona decide mandar; las emergencias (SOS) con su ubicación.
- **Horas trabajadas** (turnos) y **vueltas** cumplidas: con esto la cooperativa liquida el trabajo.
- **Estado del teléfono** en ruta (batería, ahorro de batería, versión de la app): sólo el último valor, no se guarda.

No hay datos sensibles en el sentido de la ley (salud, origen, creencias…), salvo lo que alguien escriba en el chat.

4. Cuánto tiempo se guardan

El propio sistema los borra solo al cumplirse el plazo:

Chat (texto, fotos, notas de voz)	30 días
Mensajes que la central guardó como evidencia de un hecho	365 días
Vueltas, tramos y desvíos	120 días
Lugares puntuales del turno y marcas automáticas	120 días
Turnos (horas) y emergencias (SOS)	365 días
Registro de actividad	accesos 90 días; operación 365 días; altas, bajas y claves 2 años
Posición en vivo y estado del teléfono	sólo el último valor
Copias de respaldo cifradas	30 días

5. Dónde están

En servidores **fuera del Perú**: Railway (servidor y base de datos, [región a confirmar]), el almacenamiento de las copias de respaldo ([proveedor y región]) —que recibe las copias **ya cifradas**, sin poder leerlas— y Geoapify (imágenes del mapa: recibe la dirección IP del teléfono, no la identidad). Google Play distribuye la app.

6. Seguridad

Todo viaja cifrado (HTTPS). Las contraseñas y las sesiones se guardan como huellas irreversibles: ni el operador ni quien robe una copia de la base puede verlas ni usarlas. Cada cooperativa está separada de las demás, y dentro de ella cada rol ve lo que le toca. Las acciones administrativas (altas, bajas, claves, correcciones de horas) quedan registradas con quién y cuándo. Hay respaldos automáticos verificados y una copia fuera del servidor, cifrada con AES-256.

7. Los derechos, en la práctica

- **Acceso y portabilidad**: la central baja un archivo con todo lo de una persona (mensajes, fotos, turnos, vueltas, actividad), con una guía de qué es cada cosa.
- **Rectificación**: nombre y alias desde el panel; las horas se corrigen con motivo, y queda registrado.
- **Cancelación**: la baja borra la cuenta y los mensajes privados; **lo que es registro de trabajo** (turnos, vueltas, actividad) queda hasta su plazo.

- **Revocación del consentimiento**: se anota en el sistema y en papel. El sistema no apaga la app solo: sin la ubicación no cumple su función, y qué hacer es decisión de la cooperativa.
- **Revisión de una marca automática**: la central la ve con su detalle y hora, y puede explicarla.

8. Si hay un incidente

El contrato obliga al operador a avisar a la cooperativa **dentro de las 24 horas**, para que ella cumpla las **48 horas** ante la Autoridad y, cuando corresponda, ante los titulares.

9. Lo que necesitamos que conteste

1. ¿Está bien el reparto de roles de la sección 2 (cooperativa responsable, operador encargado)?
2. La ubicación de un trabajador para controlar su trabajo, ¿necesita consentimiento o entra en la excepción de la relación laboral o contractual (art. 14)? ¿Cambia si el conductor es **socio o dueño de la combi** y no empleado? (Aunque no haga falta, preferimos tenerlo firmado.)
3. ¿Alcanza el formulario en papel, o conviene además que la app lo pida al entrar?
4. Los servidores fuera del Perú: ¿qué hay que declarar y qué garantías pedirle a cada proveedor (flujo transfronterizo)? ¿Se declara al inscribir el banco de datos o aparte?
5. ¿El operador tiene que inscribir un banco de datos propio (los contactos de cada cooperativa y de quien escribe a soporte)?
6. ¿Hay que designar un oficial de datos personales? ¿Cuenta como «gran volumen» la ubicación continua de cientos de conductores?
7. Las **marcas automáticas**: ¿entran en el derecho a un tratamiento objetivo y en lo que el Reglamento dice de las decisiones basadas sólo en tratamiento automatizado? ¿Alcanza con que no produzcan consecuencias solas y que el contrato prohíba sancionar sólo por ellas?
8. Los **lugares puntuales del fin de turno** (suele ser el domicilio), guardados 120 días: ¿es proporcional, o conviene acortarlo o guardar sólo la hora?
9. Al dar de baja a una persona, ¿está bien conservar el registro de trabajo (turnos, vueltas, actividad) hasta su plazo como excepción a la cancelación?
10. Si alguien retira el consentimiento, ¿qué tiene que hacer la cooperativa?
11. Los plazos para contestar cada derecho, para ponerlos en la solicitud.
12. Revisar y ajustar el contrato de encargo, el consentimiento (versión 2026-11-11), la política de privacidad y la solicitud de derechos.

Documentos adjuntos

- `contrato-encargo.pdf` — el contrato de encargo con cada cooperativa (borrador).
- `consentimiento.pdf` — el formulario de consentimiento del conductor y del cobrador, versión 2026-11-11.
- `politica-privacidad.pdf` — la política de privacidad publicada en la app, vigente desde el 11/11/2026.
- `registro-consentimientos.pdf` — la hoja con que la cooperativa lleva las firmas y los retiros.
- `solicitud-derechos.pdf` — el formulario para pedir acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad, o retirar el consentimiento.